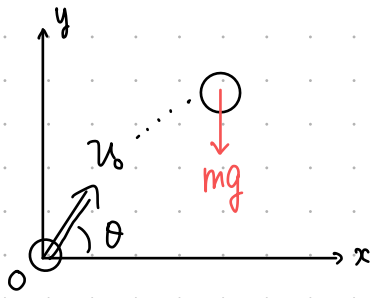


第1章 運動方程式と束縛条件

1.



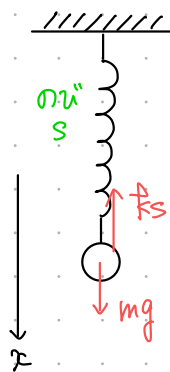
運動方程式は)

$$\begin{cases} (x) : ma_x = 0 \\ (y) : ma_y = -mg \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a_x = 0 : \text{等速} \\ a_y = -g : \text{等加速} \end{cases}$$

2

問1.

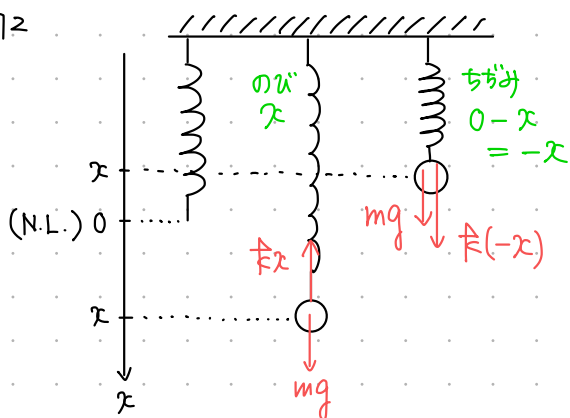


つり合いより.

$$0 = mg - ks$$

$$\therefore s = \frac{mg}{k}$$

問2



i) ばねがのびてるとき ($x > 0$).

運動方程式より

$$ma = mg - kx$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m}x + g$$

$$= -\frac{k}{m}\left(x - \frac{mg}{k}\right)$$

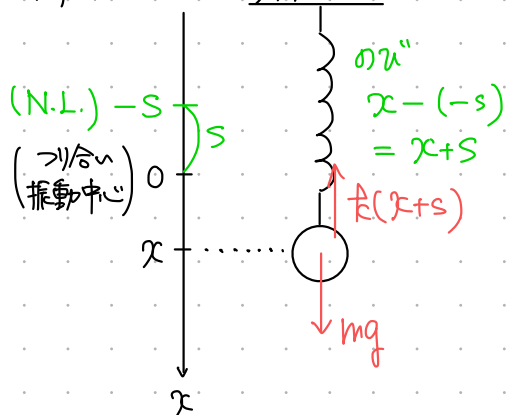
ii) ばねがぢぢんするとき ($x < 0$).

$$ma = mg + k(-x)$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m}x + g$$

i). ii) より $a = -\frac{k}{m}x + g$

問3.



運動方程式より

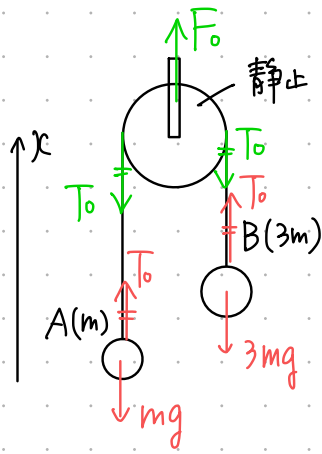
$$ma = mg - k(x+s)$$

$$= -kx$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m}x$$

③

1671



運動方程式より

(求) a, T_0, F_0

$$A: m \underline{a} = \underline{T_0} - mg \quad \dots ①$$

糸の長さが一定より ↓

Aは上向きに動く

$$B: 3m \underline{(-a)} = \underline{T_0} - 3mg \quad \dots ②$$

Bは下向きに動く

$$P: 0 = \underline{F_0} - 2\underline{T_0} \quad \dots ③$$

Pは静止

① - ② より

$$4ma = 2mg \quad \therefore a = \underline{\frac{1}{2}g}$$

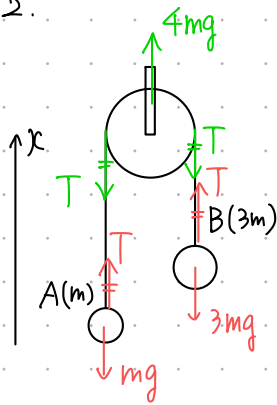
これを①に代入して、

$$T_0 = \underline{\frac{3}{2}mg}$$

これを③に代入して、

$$F_0 = \underline{3mg}$$

問2.



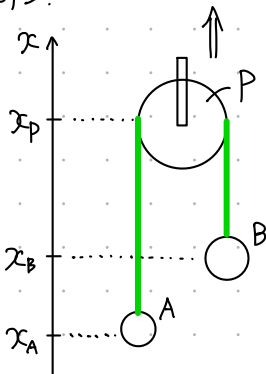
運動方程式より (未) a_A, a_B, a_P, T

$$A: m a_A = T - mg \quad \dots \textcircled{4}$$

$$B: 3m a_B = T - 3mg \quad \dots \textcircled{5}$$

$$P: 0 \cdot a_P = 4mg - 2T \quad \dots \textcircled{6}$$

問3.



糸の長さが一定より

$$(x_P - x_A) + (x_P - x_B) = \text{const.}$$

$$2x_P - x_A - x_B = \text{const.} \quad \dots \textcircled{*}$$

時刻大で2回微分すると,

$$2a_P - a_A - a_B = 0 \quad \dots \textcircled{7}$$

↑ Pから見たA, Bの相対加速度
について,

$$a_A - a_P = -(a_B - a_P)$$

<補足>

問1では, $x_P = \text{const}$ より, (*) を時刻大で2回微分すると,

$$-a_A - a_B = 0 \quad \therefore a_B = -a_A$$

問4. ⑥より

$$T = 2mg$$

これを④, ⑤に代入すると,

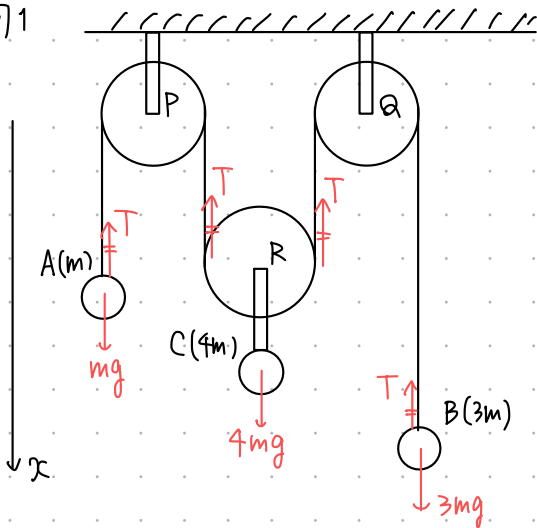
$$a_A = g, \quad a_B = -\frac{1}{3}g$$

これを⑦に代入すると,

$$a_P = \frac{1}{3}g$$

4

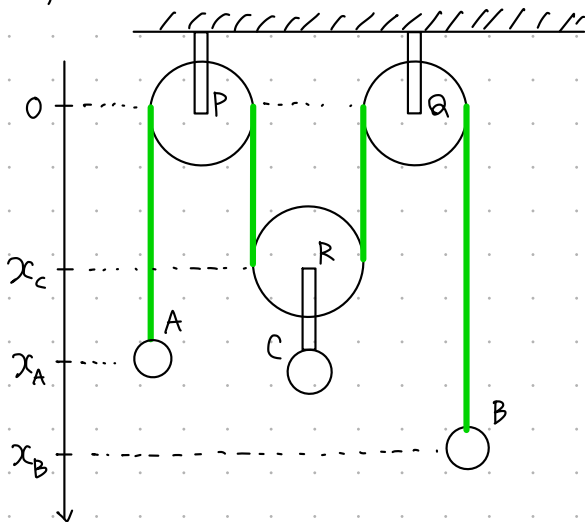
問1



運動方程式より $\oplus a_A, a_B, a_C, T$

$$\begin{cases} A : m a_A = mg - T \quad \dots ① \\ B : 3m a_B = 3mg - T \quad \dots ② \\ C : 4m a_C = 4mg - 2T \quad \dots ③ \end{cases}$$

問2



糸の長さが一定より、

$$x_A + 2x_C + x_B = \text{Const.}$$

時刻 t で2回微分すると、

$$\underline{a_A} + 2\underline{a_C} + \underline{a_B} = 0 \quad \dots ④$$

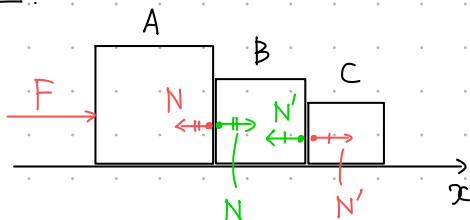
問3. ①/m, ②/3m, ③/4m を ④に代入し, T を消去すると、

$$g - \frac{T}{m} + 2\left(g - \frac{T}{2m}\right) + g - \frac{T}{3m} = 0. \quad \therefore T = \underline{\underline{\frac{12}{7}mg}}$$

よって, ①~③に代入すると、

$$\underline{a_A} = -\underline{\underline{\frac{5}{7}g}}, \quad \underline{a_B} = \underline{\underline{\frac{3}{7}g}}, \quad \underline{a_C} = \underline{\underline{\frac{1}{7}g}}$$

5.



運動方程式より a, N, N'

$$A: m_A a = F - N \quad \dots ①$$

↑ 面が変形しない条件

$$B: m_B a = N - N' \quad \dots ②$$

↑ 面が変形しない条件

$$C: m_C a = N' \quad \dots ③$$

①+②+③より,

$$(m_A + m_B + m_C) a = F \quad \leftarrow A, B, C \text{ を一体と見たときの運動方程式}$$

$$\therefore a = \frac{F}{m_A + m_B + m_C}$$

これを ③ に代入すると,

$$N' = \frac{m_C}{m_A + m_B + m_C} F$$

② より

$$N = N' + m a = \frac{m_B + m_C}{m_A + m_B + m_C} F$$

6

向1. AとBを一体と見て、つり合えよ、

$$0 = kS - (m_A + m_B)g$$

$$\therefore S = \frac{(m_A + m_B)g}{k}$$

向2. 運動方程式を

$$\begin{cases} A: m_A a = N - m_A g & \dots ① \end{cases}$$

$$\begin{cases} B: m_B a = k(s-x) - N - m_B g & \dots ② \end{cases}$$

①+②を向1より

$$(m_A + m_B)a = k(s-x) - (m_A + m_B)g$$

$$= -kx$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m_A + m_B}x$$

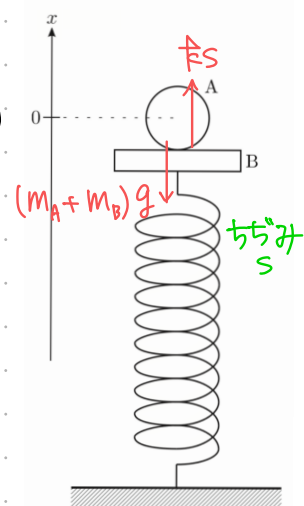
これを①に代入すると、

$$N = m_A g - \frac{m_A}{m_A + m_B} kx$$

向3. $N > 0$ より、

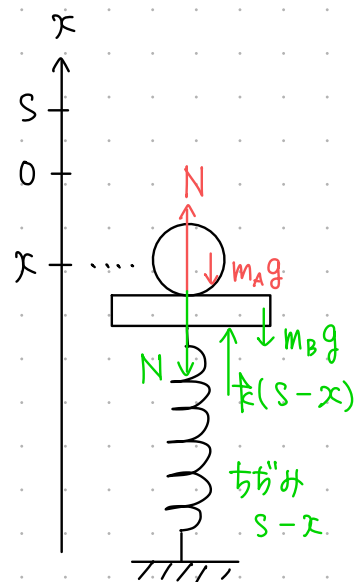
$$x < \frac{(m_A + m_B)g}{k} (=s)$$

(つり合え)



(N.L.)

(つり合え)



7

問1. つり合えよ.

⊕ N, P

$$\begin{cases} \text{人: } 0 = F + \textcircled{N} - mg \\ \text{ゴキウ: } 0 = F + \textcircled{P} - \textcircled{N} - Mg \end{cases}$$

$$\therefore N = mg - F,$$

$$P = \underline{(M+m)g - 2F}$$

問2. $P=0$ せよ, 問1より

床からうき上がる.

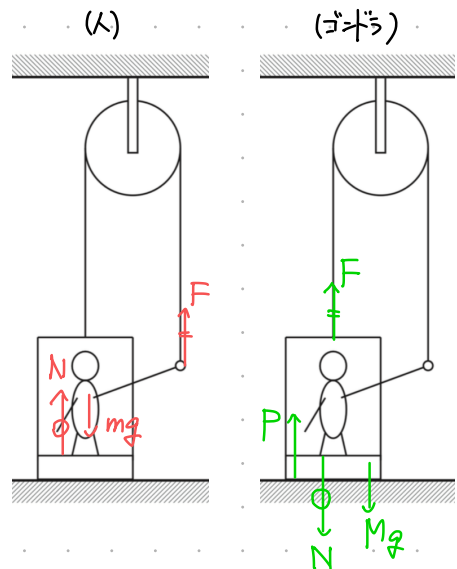
$$F = \underline{\frac{1}{2}(M+m)g (=F_c)}$$

また $F = F_c$ のとき $N > 0$ せよ, 問1より

$$mg - \frac{1}{2}(M+m)g > 0$$

$$\therefore \underline{M < m}$$

人とゴキウがはみあすに.



問3. 運動方程式より ⊕ a, N'

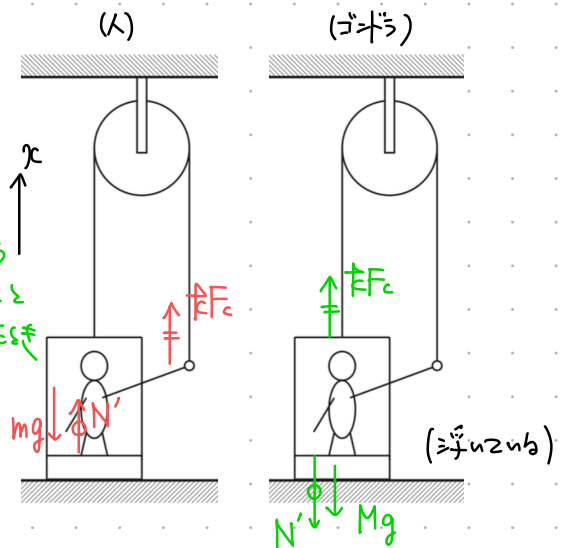
$$\begin{cases} \text{人: } \underline{ma} = \cancel{kF_c} + \textcircled{N'} - mg \quad \dots ① \\ \text{ゴキウ: } \underline{Ma} = \cancel{kF_c} - \textcircled{N'} - Mg \quad \dots ② \end{cases}$$

①+②より.

$$\begin{aligned} (M+m)a &= 2\cancel{kF_c} - (M+m)g \quad \leftarrow \text{人とゴキウがはみあすに} \\ &= (k-1)(M+m)g \quad (\because \text{問2}) \end{aligned}$$

$$\therefore \underline{a = \frac{(k-1)g}{2}}$$

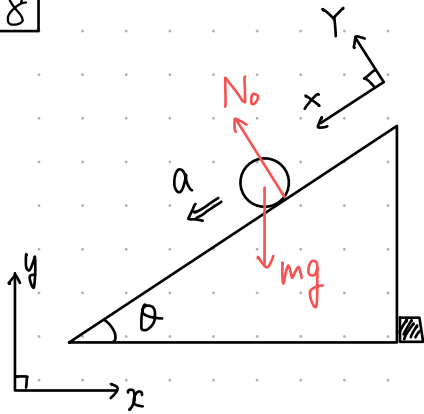
$$\left(\begin{aligned} &\text{①に代入して,} \\ &\underline{N' = \frac{k}{2}(m-M)g} \end{aligned} \right)$$



問4. 体重計の読みは,

$$\underline{\frac{N'}{g} = \frac{k}{2}(m-M)}$$

8

運動方程式より $\textcircled{a}, N_0$

$$(x): ma = mg \sin \theta$$

$$(y): m \cdot 0 = \textcircled{N_0} - mg \cos \theta \quad \text{--- 向1}$$

$\uparrow$ 面が変形しない条件.

$$\therefore a = \underline{g \sin \theta}, \quad N_0 = \underline{mg \cos \theta} \quad \text{--- 向3}$$

<補足>

運動方程式より $\textcircled{a}, N_0$

$$(x): m(-a \cos \theta) = -\textcircled{N_0} \sin \theta \quad \dots \textcircled{1}$$

$$(y): m(-a \sin \theta) = \textcircled{N_0} \cos \theta - mg \quad \dots \textcircled{2} \quad \text{--- 向2}$$

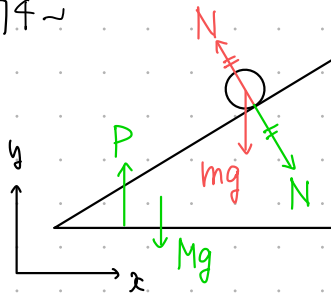
$\textcircled{1} \times (-\cos \theta) - \textcircled{2} \times \sin \theta$ より N_0 を消去すると,

$$ma = mg \sin \theta \quad \therefore a = \underline{g \sin \theta}$$

$\textcircled{1} \times (-\sin \theta) + \textcircled{2} \times \cos \theta$ より a を消去すると,

$$0 = N_0 - mg \cos \theta \quad \therefore N_0 = \underline{mg \cos \theta}$$

問4~



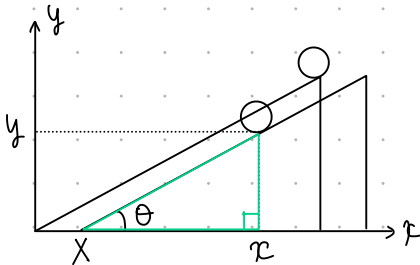
運動方程式より、 $\textcircled{※} a_x, a_y, A_x, N$

$$\text{小物(本)} \begin{cases} (x): m a_x = -N \sin \theta & \dots \textcircled{1} \\ (y): m \underline{a_y} = N \cos \theta - mg & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\text{三角台} \quad (x): M \underline{A_x} = N \sin \theta \quad \dots \textcircled{3}$$

面が変形しない条件より、

$$y = (x - X) \tan \theta \quad \leftarrow \text{面が変形しない条件}$$



この式を2回時刻大で微分すると、

$$\underline{a_y} = (\underline{a_x} - \underline{A_x}) \tan \theta \quad \dots \textcircled{4}$$

①/m, ②/m, ③/M と ④ に代入して、 a_x, a_y, A_x を消去すると、

$$\frac{\cos \theta}{m} N - g = \left(-\frac{\sin \theta}{m} N - \frac{\sin \theta}{M} N \right) \tan \theta$$

$$M \cos^2 \theta \cdot N - M g \cos \theta = - (M + m) \sin^2 \theta \cdot N$$

$\downarrow \times M m \cos \theta$

$$\therefore N = \frac{M m}{M + m \sin^2 \theta} g \cos \theta$$

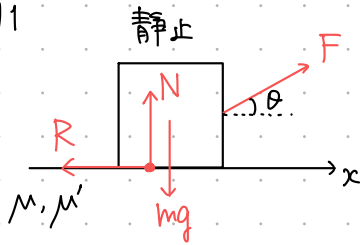
これを①, ②, ③ に代入すると、

$$\underline{a_x} = - \frac{M}{M + m \sin^2 \theta} g \sin \theta \cos \theta, \quad \underline{a_y} = - \frac{M + m}{M + m \sin^2 \theta} g \sin^2 \theta$$

$$\underline{A_x} = \frac{m}{M + m \sin^2 \theta} g \sin \theta \cos \theta$$

9

問1



つり合い式 $\oplus R, N$

$$(x) : 0 = F \cos \theta - R \quad \dots ①$$

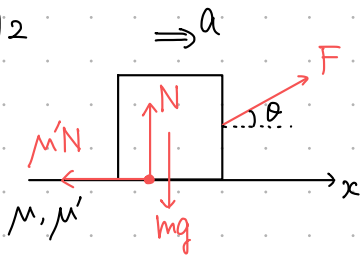
$$(y) : 0 = F \sin \theta + N - mg \quad \dots ②$$

$$\therefore R = \underline{F \cos \theta}, \quad N = \underline{mg - F \sin \theta}$$

すべり出さない条件は, $R < \mu N$ 式

$$F \cos \theta < \mu (mg - F \sin \theta) \quad \therefore F < \underline{\frac{\mu}{\cos \theta + \mu \sin \theta} mg} (= F_c)$$

問2



運動方程式 $\oplus a, N$

$$(x) : ma = F \cos \theta - \mu' N$$

$$(y) : 0 = F \sin \theta + N - mg$$

$$\therefore N = \underline{mg - F \sin \theta}$$

$$a = \underline{\frac{F}{m} (\cos \theta + \mu' \sin \theta) - \mu' g}$$

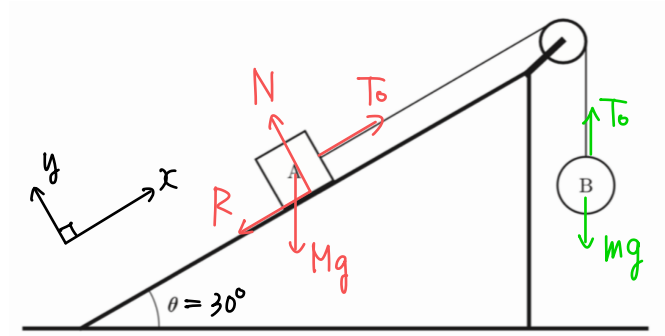
10

問1. つり合えし。

$$A \begin{cases} (x): 0 = T_0 - Mg \sin 30^\circ - R \\ (y): 0 = N - Mg \cos 30^\circ \end{cases}$$

$$B: 0 = T_0 - mg$$

$$\therefore R = (m - \frac{1}{2}M)g, \quad N = \frac{\sqrt{3}}{2}Mg$$



Aが斜面をすべらない条件は, $|R| < \mu N = \frac{1}{4}Mg$ より

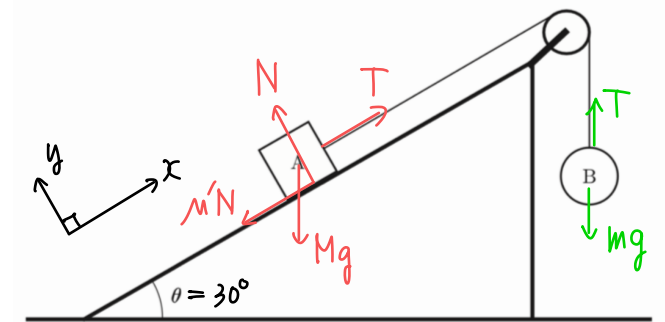
$$-\frac{1}{4}Mg < (m - \frac{1}{2}M)g < \frac{1}{4}Mg \quad \therefore \underline{\underline{\frac{1}{4}M < m < \frac{3}{4}M}}$$

よって,

$$m_1 = \underline{\underline{\frac{1}{4}M}}, \quad m_2 = \underline{\underline{\frac{3}{4}M}}$$

問2. 運動方程式より. ($N = \frac{\sqrt{3}}{2}Mg$)

$$\begin{cases} A: Ma = T - Mg \sin 30^\circ - \mu' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}Mg \\ \quad = T - \frac{2}{3}Mg \quad \dots ① \\ B: Ma = Mg - T \quad \dots ② \end{cases}$$



①+②より

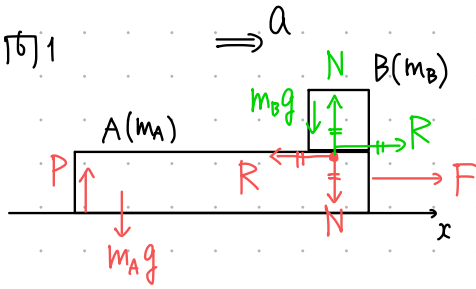
$$2Ma = \frac{1}{3}Mg \quad \therefore a = \underline{\underline{\frac{1}{6}g}}$$

よって②に代入して,

$$T = \underline{\underline{\frac{5}{6}Mg}}$$

11

問1



運動方程式より. $\textcircled{a, R, N, P}$

$$A \begin{cases} (x) : m_A a = F - R & \dots \textcircled{1} \\ (y) : 0 = P - N - m_A g \end{cases}$$

$$B \begin{cases} (x) : m_B a = R & \dots \textcircled{2} \\ (y) : 0 = N - m_B g \end{cases}$$

$$\therefore N = m_B g, \quad P = (m_A + m_B) g$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ より

$\swarrow$ $A \text{ と } B \text{ を一体と見たときの運動方程式}$

$$(m_A + m_B) a = F \quad \therefore a = \frac{F}{m_A + m_B}$$

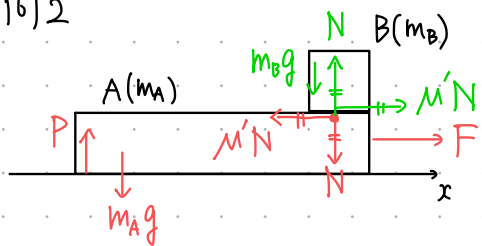
これを $\textcircled{2}$ より,

$$R = \frac{m_B}{m_A + m_B} F$$

すべり出さない条件は $R < \mu N$ より

$$\frac{m_B}{m_A + m_B} F < \mu m_B g \quad \therefore F < \underline{\mu (m_A + m_B) g (= F_c)}$$

問2



運動方程式より. $N = m_B g$ より ($\because$ 問1)

$$A (x) : m_A a_A = F - \mu' m_B g$$

$$B (x) : m_B a_B = \mu' m_B g$$

$$\therefore a_A = \frac{F - \mu' m_B g}{m_A}, \quad a_B = \mu' g$$

演 1

(1) 運動方程式より, $\textcircled{*} a, T_A, T_B$

$$A: m_A a = F - \textcircled{T_A} - m_A g \quad \dots \textcircled{1}$$

系の長さが一定 $\swarrow$
Aにはたらく力

$$B: m_B a = \textcircled{T_B} - m_B g \quad \dots \textcircled{2}$$

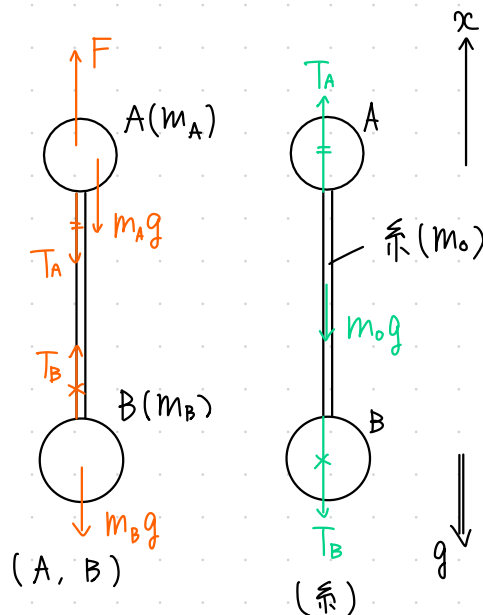
Bにはたらく力

$$\text{糸}: m_0 a = \textcircled{T_A} - \textcircled{T_B} - m_0 g \quad \dots \textcircled{3}$$

① + ② + ③ より,

$$(m_A + m_B + m_0) a = F - (m_A + m_B + m_0) g$$

$$\therefore a = \frac{F}{m_A + m_B + m_0} - g$$



: A, B, 糸を一体と見たときの運動方程式

①, ② に a を代入して,

$$T_A = F - m_A(a + g) = \frac{m_B + m_0}{m_A + m_B + m_0} F$$

$$T_B = m_B(a + g) = \frac{m_B}{m_A + m_B + m_0} F$$

(2) $m_0 \rightarrow 0$ とすると,

$$\underline{T_A = T_B} \left(= \frac{m_B}{m_A + m_B} F \right) : \text{糸の張力は、同じ糸ならば同じ大きさ.}$$

もしくは, ③より $m_0 \rightarrow 0$ とすると,

$$0 \cdot a = T_A - T_B \quad \therefore T_A = T_B$$

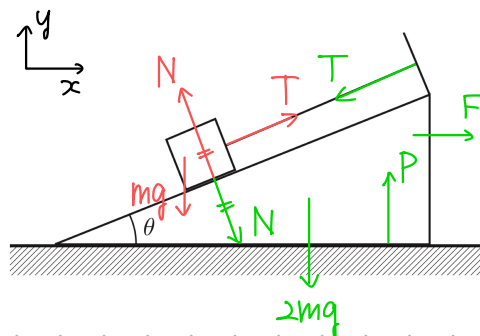
演 2

問1. 運動方程式より,

⊗ a, N, T

$$\text{小物体} \begin{cases} (x): ma = -N \sin \theta + T \cos \theta & \dots (1) \\ (y): 0 = N \cos \theta + T \sin \theta - mg & \dots (2) \end{cases}$$

$$\text{三角台} \quad (x): 2ma = F + N \sin \theta - T \cos \theta \quad \dots (3)$$



(1)+(3) より, N, T を消去すると,

$$3ma = F \quad \leftarrow \text{小物体と三角台を一体と見たときの運動方程式}$$

$$\therefore a = \frac{F}{3m}$$

(1) $\times \cos \theta$ + (2) $\times \sin \theta$ より N を消去すると,

$$ma \cos \theta = T - mg \sin \theta \quad \therefore T = \underline{mg \sin \theta + \frac{1}{3} F \cos \theta}$$

-(1) $\times \sin \theta$ + (2) $\times \cos \theta$ より, T を消去すると,

$$-ma \sin \theta = N - mg \cos \theta \quad \therefore N = \underline{mg \cos \theta - \frac{1}{3} F \sin \theta}$$

問2. $N > 0$ より,

$$mg \cos \theta - \frac{1}{3} F \sin \theta > 0. \quad \therefore F < \underline{\frac{3mg}{\tan \theta}} (= F_0)$$

演習 3

- (1) A の運動方程式より (斜面に平行下向きと垂直上向きに分解する),

$$\begin{cases} Ma = Mg \sin \theta - T & \cdots \cdots \textcircled{1}, \\ M \cdot 0 = N - Mg \cos \theta & \cdots \cdots \textcircled{2}. \end{cases}$$

B の運動方程式より,

$$ma = T - mg \quad \cdots \cdots \textcircled{3}.$$

すると, ②より,

$$N = \underline{Mg \cos \theta}.$$

① + ③ より,

$$a = \frac{M \sin \theta - m}{\underline{M + m}} g.$$

これを③に代入して,

$$T = \frac{(1 + \sin \theta)Mm}{\underline{M + m}} g.$$

- (2) $a > 0$ のために,

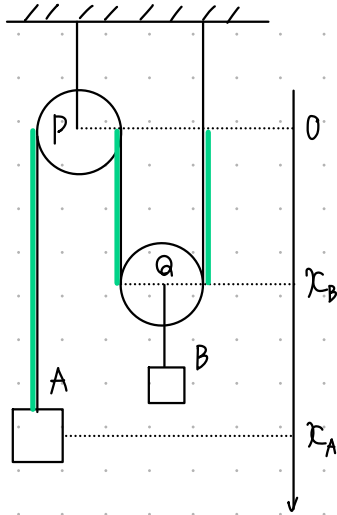
$$\underline{M} > \frac{m}{\sin \theta}.$$

演 4

(1) B のつり合いより,

$$0 = 2T_0 - mg \quad \therefore T_0 = \frac{1}{2}mg$$

(2), (3)



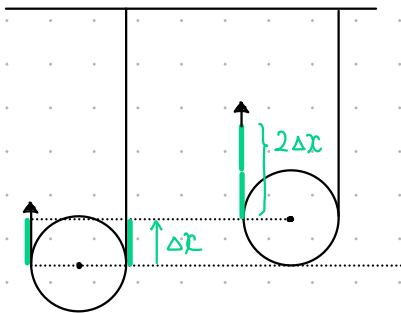
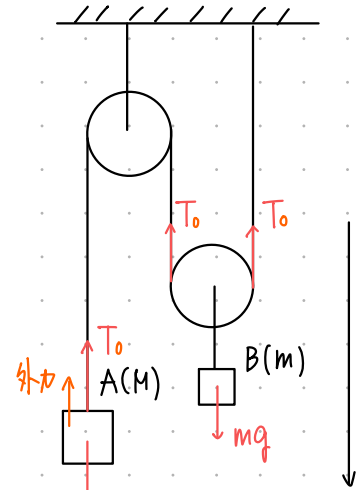
糸の長さが一定より,

$$x_A + 2x_B = \text{const.}$$

時刻 t で 2 回微分して,

$$a_A + 2a_B = 0.$$

$$\therefore a_B = -\frac{1}{2}a_A$$



もしくは, 図のような
重し滑車の性質から

$$a_B = -\frac{1}{2}a_A$$

としても良い.

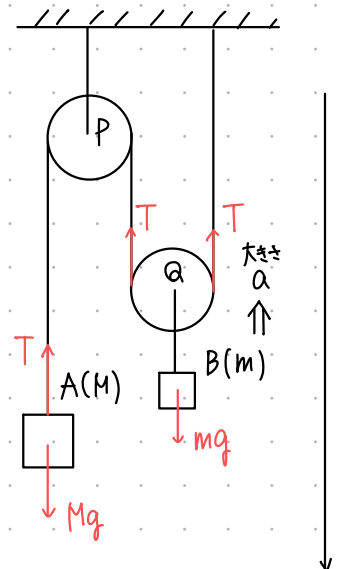
A と B の運動方程式より (糸 a, T)

$$\begin{cases} A : Ma = Mg - T \\ B(+a) : m(-\frac{1}{2}a) = mg - 2T \end{cases}$$

$$\therefore a = \frac{2(2M - m)}{4M + m}g, \quad T = \frac{3Mm}{4M + m}g$$

A が下降する条件は, 初速 0 より,

$$a > 0 \quad \therefore \underline{M > \frac{1}{2}m}$$



演 5

A と Q をつなぐ糸の張力を S とすると、Q の運動方程式より (Q の加速度を a_Q とする),

$$0 \cdot a_Q = T + T - S \quad \therefore S = 2T .$$

このこともふまえ、各物体の運動方程式より、

$$A : 4ma_A = 4mg - 2T \quad \cdots \cdots \textcircled{1} ,$$

$$B : ma_B = mg - T \quad \cdots \cdots \textcircled{2} ,$$

$$C : 3ma_C = 3mg - T \quad \cdots \cdots \textcircled{3} .$$

A, B, C, Q の座標を x_A, x_B, x_C, x_Q とする. 糸の長さが一定であることより、

$$\begin{cases} x_A + x_Q = \text{const.} \\ (x_B - x_Q) + (x_C - x_Q) = x_B + x_C - 2x_Q = \text{const.} \end{cases}$$

この両辺を 2 回 t で微分して、

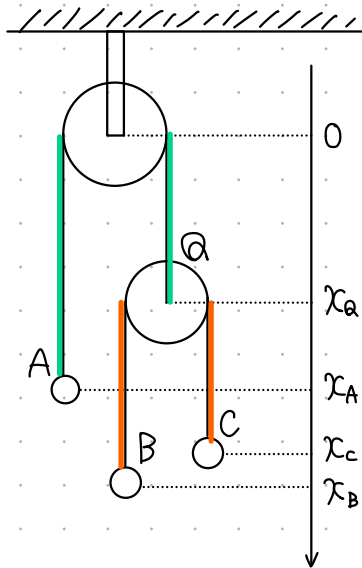
$$\begin{cases} a_A + a_Q = 0 , \\ a_B + a_C - 2a_Q = 0 \end{cases} \quad \therefore 2a_A + a_B + a_C = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4} .$$

すると、 $\textcircled{1}/4m$, $\textcircled{2}/m$, $\textcircled{3}/3m$ を $\textcircled{4}$ に代入して、

$$2 \left(g - \frac{T}{2m} \right) + g - \frac{T}{m} + g - \frac{T}{3m} = 0 \quad \therefore T = \frac{12}{7}mg .$$

これを $\textcircled{1} \sim \textcircled{3}$ に代入して、

$$a_A = \frac{1}{7}g , \quad a_B = -\frac{5}{7}g , \quad a_C = \frac{3}{7}g .$$



演 6

糸の張力の大きさを T とする． 各々の運動方程式より，

$$A : 3ma_A = 3mg - T \quad \cdots \cdots \textcircled{1} ,$$

$$B : 2ma_B = 2mg - 2T \quad \cdots \cdots \textcircled{2} ,$$

$$C : ma_C = mg - 2T \quad \cdots \cdots \textcircled{3} .$$

次に， A ， B ， C の座標を x_A ， x_B ， x_C とすると， 糸の長さが一定であることから，

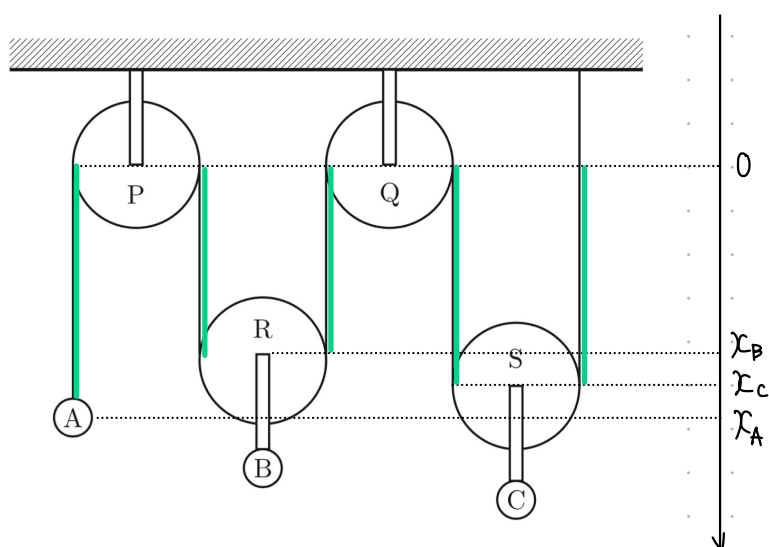
$$x_A + 2x_B + 2x_C = \text{const.}$$

この両辺を 2 回 t で微分して，

$$a_A + 2a_B + 2a_C = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4} .$$

よって※2，

$$T = \frac{15}{19}mg , \quad a_A = \frac{14}{19}g , \quad a_B = \frac{4}{19}g , \quad a_C = -\frac{11}{19}g .$$



演 7

(1) A の運動方程式より,

$$\begin{cases} M \cdot 0 = S - R, \\ M \cdot 0 = N - Mg. \end{cases}$$

また, B の運動方程式より,

$$m \cdot 0 = mg - S.$$

よって,

$$R = S = \underline{mg}, \quad N = \underline{Mg}.$$

(2) すべり出さない条件は, $R < \mu N$ より,

$$mg < \mu Mg \quad \therefore m < \mu M.$$

よって,

$$m_c = \underline{\mu M}.$$

(3) A の運動方程式より,

$$\begin{cases} Ma = T - \mu' N & \dots\dots\dots \textcircled{1}, \\ M \cdot 0 = N - Mg. \end{cases}$$

また, B の運動方程式より,

$$ma = mg - T \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}.$$

よって^{※1},

$$a = \frac{m - \mu' M}{\underline{M + m}} g, \quad T = \frac{(1 + \mu') M m}{\underline{M + m}} g.$$

演 8

A と B の間の垂直抗力の大きさは $N_{AB} = m_B g$, 床と A の間の垂直抗力の大きさは $N_A = (m_A + m_B)g$ である.

(1) 床と A の間の静止摩擦力の大きさを R_A とする. A と B を一体と見た運動方程式より,

$$0 = F - R_A \quad \therefore R_A = F. \quad \text{もちろん 個々にたてても良い}$$

床と A の間にすべりが生じないための条件は, $R_A < \mu_A N_A$ より,

$$F < \mu_A (m_A + m_B)g (= F_c).$$

(2) 2 物体の加速度は等しい. その大きさを a とする. 運動方程式より,

$$A: m_A a = R_{AB} - \frac{1}{2} \mu_A N_A \quad \cdots \cdots \textcircled{1},$$

$$B: m_B a = 2F_c - R_{AB} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}.$$

よって^{※1},

$$a = \frac{3}{2} \mu_A g, \quad R_{AB} = \frac{1}{2} \mu_A (4m_A + m_B)g.$$

また, A と B のあいだにすべりが生じないための条件は, $R_{AB} < \mu_{AB} N_{AB}$ より,

$$\frac{1}{2} \mu_A (4m_A + m_B)g < \mu_{AB} m_B g \quad \therefore \mu_{AB} > \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{2m_A}{m_B} \right)}_{\text{ }} \mu_A.$$

演 9

A と B の間の垂直抗力の大きさを N , A と床の間の垂直抗力の大きさを P , B と壁の間の垂直抗力の大きさを Q と表す.

(1) 各々のつりあいの式より,

$$\begin{aligned} A: & \begin{cases} 0 = N \sin \theta - F, \\ 0 = P - N \cos \theta - mg, \end{cases} \\ B: & \begin{cases} 0 = Q - N \sin \theta, \\ 0 = N \cos \theta - mg. \end{cases} \end{aligned}$$

よって,

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad F = Q = \underline{mg \tan \theta}, \quad P = 2mg.$$

(2) 束縛条件を考えると, B の加速度は鉛直下向きに $a \tan \theta$ である. このことを考慮して, 各々の運動方程式より,

$$\begin{aligned} A: & \begin{cases} ma = N \sin \theta & \dots\dots\dots ①, \\ m \cdot 0 = P - N \cos \theta - mg, \end{cases} \\ B: & \begin{cases} m \cdot 0 = Q - N \sin \theta, \\ m(-a \tan \theta) = N \cos \theta - mg & \dots\dots\dots ②. \end{cases} \end{aligned}$$

よって^{※1},

$$a = \underline{g \sin \theta \cos \theta}, \quad N = mg \cos \theta, \quad Q = mg \sin \theta \cos \theta, \quad P = mg(1 + \cos^2 \theta).$$

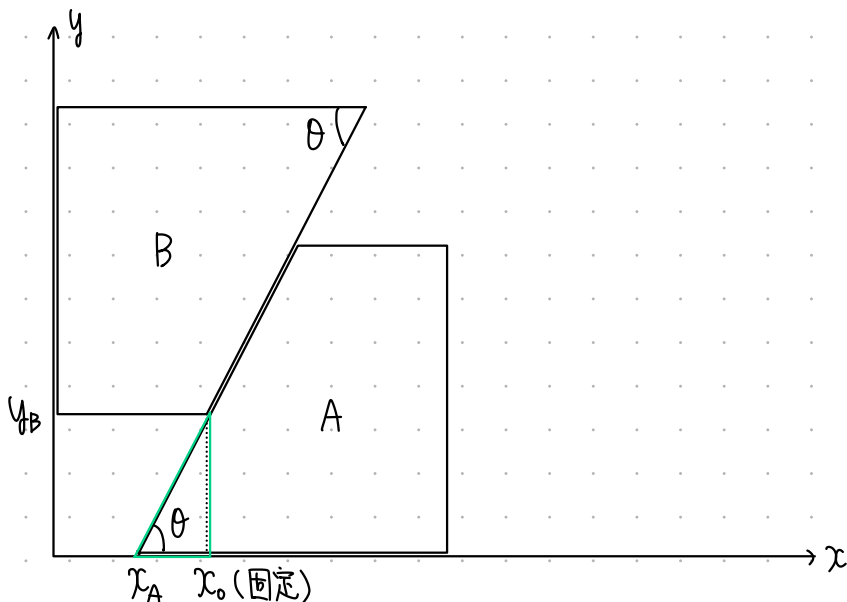
【補足】

(2)における束縛条件について. 水平右向きに x 軸を, 鉛直上向きに y 軸を定め, A の左下端の座標を $(x_A, 0)$, B の右下端の座標を (x_0, y_B) とすると (x_0 は定数である),

$$\underline{y_B = (x_0 - x_A) \tan \theta}$$

であり, これを 2 回 t で微分すれば,

$$\ddot{y}_B = -\ddot{x}_A \tan \theta = -a \tan \theta.$$



- (3) A と B の間の垂直抗力の大きさを N , A と床の間の垂直抗力の大きさを P , B と壁の間の垂直抗力の大きさを Q と表す.

A が動き出さなかったと仮定し, A と床の間の静止摩擦力の大きさを R とする. 各々のつりあいの式より,

$$\begin{aligned} \text{A: } & \begin{cases} 0 = N \sin \theta - R, \\ 0 = P - N \cos \theta - mg, \end{cases} \\ \text{B: } & \begin{cases} 0 = Q - N \sin \theta, \\ 0 = N \cos \theta - mg. \end{cases} \end{aligned}$$

よって,

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad R = Q = mg \tan \theta, \quad P = 2mg.$$

実際には動き出したことから,

$$R > \mu P \quad \therefore mg \tan \theta > \mu \cdot 2mg \quad \therefore \mu < \underbrace{\frac{1}{2} \tan \theta}.$$

- (4) 束縛条件を考えると, B の加速度は鉛直下向きに $a \tan \theta$ である^{※1}. このことを考慮して, 各々の運動方程式より,

$$\begin{aligned} \text{A: } & \begin{cases} ma = N \sin \theta - \mu' P, \\ m \cdot 0 = P - N \cos \theta - mg, \end{cases} \\ \text{B: } & \begin{cases} m \cdot 0 = Q - N \sin \theta, \\ m(-a \tan \theta) = N \cos \theta - mg. \end{cases} \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{cases} ma = \frac{1}{\sqrt{2}}N - \frac{1}{3}P & \dots\dots\dots \textcircled{1}, \\ P = \frac{1}{\sqrt{2}}N + mg & \dots\dots\dots \textcircled{2}, \\ Q = \frac{1}{\sqrt{2}}N & \dots\dots\dots \textcircled{3}, \\ ma = mg - \frac{1}{\sqrt{2}}N & \dots\dots\dots \textcircled{4}. \end{cases}$$

より^{※2},

$$N = \frac{4\sqrt{2}}{5}mg, \quad Q = \frac{4}{5}mg, \quad P = \frac{9}{5}mg, \quad a = \frac{1}{\underline{5}}g.$$

演 10

- (1) A と斜面の間の垂直抗力の大きさを P_0 とする. 各々のつりあいの式より^{※2},

$$A: \begin{cases} 0 = \frac{1}{\sqrt{2}}P_0 - F, \\ 0 = Mg + N_0 - \frac{1}{\sqrt{2}}P_0, \end{cases}$$

$$B: \begin{cases} 0 = 0, \\ 0 = mg - N_0. \end{cases}$$

よって,

$$N_0 = mg, \quad P_0 = \sqrt{2}(M + m)g, \quad F = \underline{\underline{(M + m)g}}.$$

- (2) A と B の間の垂直抗力の大きさを N , A と斜面の間の垂直抗力の大きさを P と表す. 各々の運動方程式より,

$$A: \begin{cases} Ma_x = \frac{1}{\sqrt{2}}P & \dots\dots\dots ①, \\ Ma_y = Mg + N - \frac{1}{\sqrt{2}}P & \dots\dots\dots ②, \end{cases}$$

$$B: \begin{cases} mb_x = 0, \\ mb_y = mg - N & \dots\dots\dots ③. \end{cases}$$

また, 束縛条件を考えて,

$$a_x = a_y = b_y.$$

よって^{※3},

$$a_x = a_y = b_y = \underline{\underline{\frac{M + m}{2M + m}g}}, \quad b_x = 0, \quad P = \frac{\sqrt{2}(M + m)M}{2M + m}g, \quad N = \frac{Mm}{2M + m}g.$$

【補足】

A の左上端の座標を (x_A, y_A) , B の座標を (x_B, y_B) と表す. 斜面, A, および B が変形しないことから, まず^{※6},

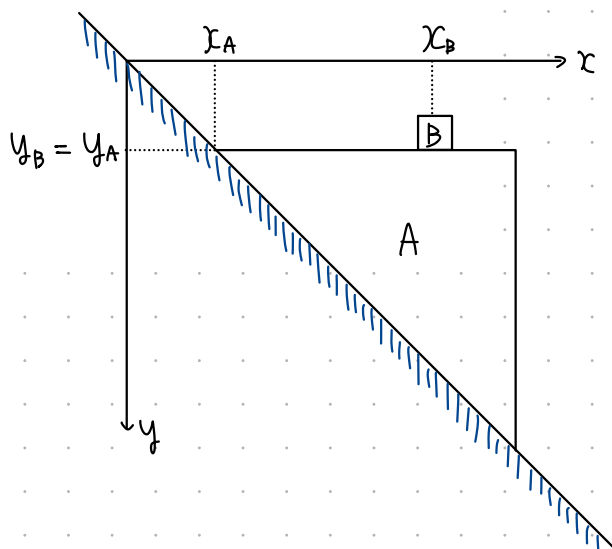
$$y_A = x_A \xrightarrow{\text{2 回 } t \text{ で微分}} a_y = a_x.$$

また^{※7},

$$y_A - y_B = \underline{\underline{\text{(定数)}}} \xrightarrow{\text{2 回 } t \text{ で微分}} a_y - b_y = 0.$$

よって,

$$a_x = a_y = b_y.$$



(3) 各々の運動方程式より※4,

$$A: \begin{cases} Ma_x = \frac{1}{\sqrt{2}}P - R & \dots\dots\dots ④, \\ Ma_y = Mg + N' - \frac{1}{\sqrt{2}}P & \dots\dots\dots ⑤, \end{cases}$$

$$B: \begin{cases} mb_x = R & \dots\dots\dots ⑥, \\ mb_y = mg - N' & \dots\dots\dots ⑦. \end{cases}$$

また, 束縛条件を考えて,

$$a_x = a_y = b_x = b_y.$$

よって※5,

$$a_x = a_y = b_x = b_y = \frac{1}{2}g, \quad R = \frac{1}{2}mg, \quad N' = \frac{1}{2}mg, \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}}(M + m)g.$$

すると, A と B の間にすべりが生じない条件より,

$$R < \mu N' \quad \therefore \quad \underline{\mu > 1}.$$

- (4) A と B の間の垂直抗力の大きさを N' , A と斜面の間の垂直抗力の大きさを P と表す. A と B の間にはすべりが生じていないと仮定し, 静止摩擦力の大きさを R とすると,

$$R = \frac{1}{2}mg, \quad N' = \frac{1}{2}mg, \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}}(M+m)g.$$

である^{※1}. 実際はすべりが生じたことより^{※2},

$$R > \mu N' \quad \therefore \mu < 1.$$

- (5) 各々の運動方程式より,

$$A: \begin{cases} Ma_x^* = \frac{1}{\sqrt{2}}P^* - \mu'N^* & \dots\dots\dots ①, \\ Ma_y^* = Mg + N^* - \frac{1}{\sqrt{2}}P^* & \dots\dots\dots ②, \end{cases}$$

$$B: \begin{cases} mb_x^* = \mu'N^* & \dots\dots\dots ③, \\ mb_y^* = mg - N^* & \dots\dots\dots ④. \end{cases}$$

また, 束縛条件を考えて,

$$a_x^* = a_y^* = b_y^*.$$

よって^{※3}, ($\mu' = 1/2$)

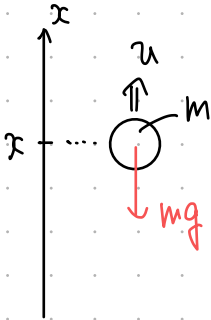
$$a_x^* = a_y^* = b_y^* = \frac{2M+m}{4M+m}g, \quad N^* = \frac{2Mm}{4M+m}g,$$

$$b_x^* = \frac{M}{4M+m}g, \quad P^* = \frac{2\sqrt{2}(M+m)M}{4M+m}g.$$

第二章 運動の時間追跡

1

問1.



運動方程式より

$$ma = -mg$$

$$\therefore a = -g \quad \leftarrow \text{等加速度運動}$$

問2. $v = \underline{v_0 - gt}$

$$x = \underline{v_0 t - \frac{1}{2}gt^2}$$

問3. $v = \underline{-gt}$

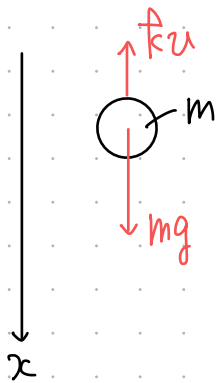
$$x = \underline{h - \frac{1}{2}gt^2}$$

問4. $v = \underline{-v_0 - gt}$

$$x = \underline{h - v_0 t - \frac{1}{2}gt^2}$$

2

向1



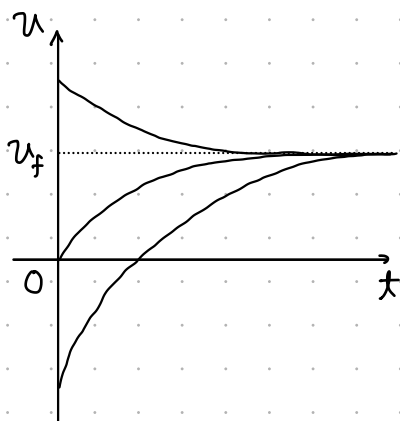
運動方程式は

$$ma = mg - kv$$

$$\therefore a = \underline{g - \frac{k}{m}v}$$

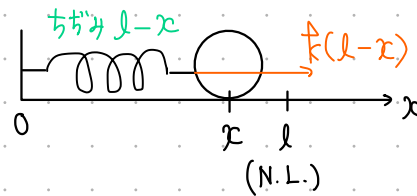
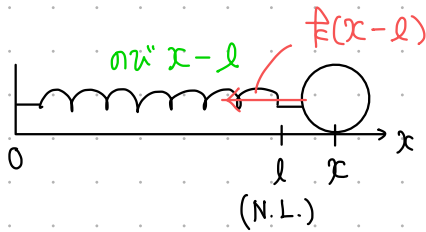
向2. $v = \text{const.}$ のとき, $a = 0$ となる (つり合い状態)

$$0 = g - \frac{k}{m}v \quad \therefore v = \underline{\frac{mg}{k}} (= v_f)$$



3

問1.



運動方程式より

$$ma = -F(x-l)$$

$$\therefore a = -\frac{F}{m}(x-l) \quad // \quad \leftarrow \text{単振動}$$

$= \omega^2$ 中心 $x=l$

問2. 角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{F}{m}}$, 振動中心 $x=l$ の単振動。一般解は.

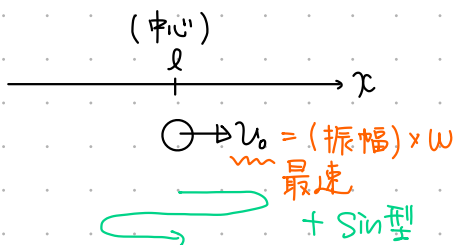
$$\begin{cases} x(t) = l + C \sin \omega t + D \cos \omega t & (C, D \text{ は定数}) \\ v(t) = \omega C \cos \omega t - \omega D \sin \omega t \end{cases}$$

初期条件より, $x(0) = l$, $v(0) = v_0$ より,

$$\begin{cases} l = l + D \\ v_0 = \omega C \end{cases} \quad \therefore C = \frac{v_0}{\omega}, \quad D = 0.$$

$$\therefore \begin{cases} x = l + v_0 \sqrt{\frac{m}{F}} \sin \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right) \\ v = v_0 \cos \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right) \quad //$$

<補足>



$$x = l + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

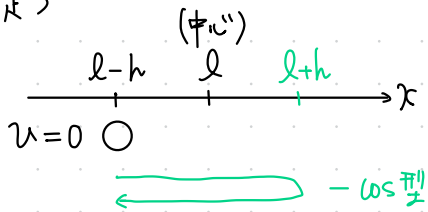
「 $v_{\max} = (\text{振幅}) \times \omega$ 」

問3 初期条件より, $x(0) = l - h$, $v(0) = 0$ より.

$$\begin{cases} l - h = l + D \\ 0 = \omega C \end{cases} \therefore \begin{cases} C = 0, \\ D = -h \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = l - h \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \\ v = h \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \end{cases} //$$

< 補足 >



$$x = l - h \cos \omega t$$

演習1

$$v = gt, \quad x = h + \frac{1}{2}gt^2$$

演習2

(1) 運動方程式より,

$$ma = mg \sin \theta \quad \therefore a = g \sin \theta$$

$$\therefore \begin{cases} v = g \sin \theta \cdot t \\ x = \frac{1}{2} g \sin \theta \cdot t^2 \end{cases}$$

(2) $l = \frac{1}{2} g \sin \theta \cdot t^2$ より $t = \sqrt{\frac{2l}{g \sin \theta}}$ ($= t_1$ とおく)

$$\therefore v(t_1) = g \sin \theta \sqrt{\frac{2l}{g \sin \theta}} = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

演習3

(1) 運動方程式より,

$$\begin{cases} ma_x = 0 \\ ma_y = -mg \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

(2) 最高点では $v_y = 0$ より $t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$ ($= t_1$ とおく)

$$\therefore y(t_1) = \frac{v_0 \sin^2 \theta}{2g} \quad \leftarrow \max y(t)$$

(3) $x=0$ ($t \neq 0$) ときは, $t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ ($= 2t_1$)

$$\therefore x(2t_1) = \frac{2v_0 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0 \sin 2\theta}{g}$$

これから最大となるのは, $\theta = 45^\circ$

演 4

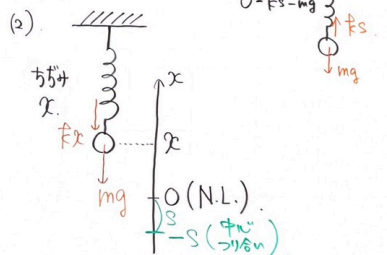
$$(1) \quad \begin{cases} x = \frac{u_0}{\omega} \sin \omega t = u_0 \sqrt{\frac{m}{F}} \sin \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right) \\ v = u_0 \cos \omega t = u_0 \cos \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right) \end{cases}$$

$$(2) \quad \max v = \underline{u_0}$$

$$(3) \quad \underline{\frac{3}{4} T = \frac{3}{2} \pi \sqrt{\frac{m}{F}}}$$

演 5

5 (1) $S = \frac{mg}{k}$



運動方程式より (物体が位置 x を通るとき)

$$ma = -kx - mg$$

$$a = -\frac{k}{m} \left(x + \frac{mg}{k} \right)$$

$\rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 中心 $x = -S$ の単振動

$$\rightarrow \begin{cases} x = -S + C \sin \omega t + D \cos \omega t \\ v = \frac{dx}{dt} = C\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t \end{cases}$$

初期条件: $x(0) = 0, v(0) = 0$ より,

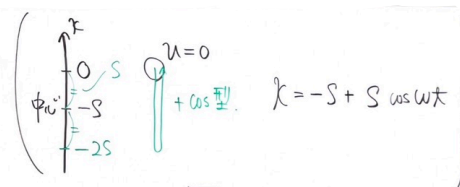
$$\begin{cases} 0 = -S + D \\ 0 = C\omega \end{cases} \therefore \begin{cases} D = S \\ C = 0 \end{cases}$$

$$\therefore x = -S + S \cos \omega t$$

$$= -\frac{mg}{k} + \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$

$$v = -S\omega \sin \omega t$$

$$= -g \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$



(3) $\max v = g \sqrt{\frac{m}{k}}$

$$\left(= \underbrace{S}_{\text{振幅}} \times \omega \right)$$

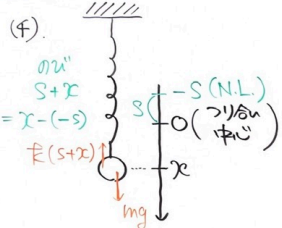
(1) $S = \frac{mg}{k}$

(2) $x = -S + S \cos \omega t = -\frac{mg}{k} + \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$

$v = -S\omega \sin \omega t = -g \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$

(3) $\max v = \underbrace{S}_{\text{振幅}} \omega = g \sqrt{\frac{m}{k}}$

5



運動方程式より,

$$ma = -k(x+S) + mg$$

$$= -kx$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m} x$$

$\rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 中心 $x = 0$ の単振動.

$$\rightarrow \begin{cases} x = C \sin \omega t + D \cos \omega t \\ v = C\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t \end{cases}$$

初期条件 $x(0) = h, v(0) = 0$ より,

$$\begin{cases} h = D \\ 0 = C\omega \end{cases} \therefore \begin{cases} D = h \\ C = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = h \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \\ v = -h \sqrt{\frac{k}{m}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{中心} \\ \text{振幅} \end{array} \right) \begin{array}{c} \text{+cos型} \\ \text{+sin型} \end{array} \quad x = h \cos \omega t$$

(5) $x = -\frac{h}{2}$ のとき,

$$-\frac{h}{2} = h \cos \omega t$$

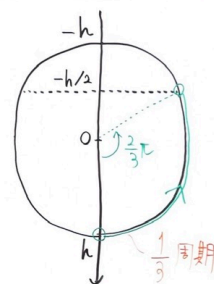
$$\cos \omega t = -\frac{1}{2}$$

$$\omega t = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \dots$$

$$t = \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (= t_1, t_2, \dots)$$

よって,

$$v(t_1) = -\frac{\sqrt{3}}{2} h \sqrt{\frac{k}{m}}$$



(4) $x = h \cos \omega t = h \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$

$v = -h\omega \sin \omega t = -h \sqrt{\frac{k}{m}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$

(5) $t = \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \left(= \frac{1}{3} \cdot \underbrace{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}}_{\text{周期}} \right) \quad (= t_1)$

$v(t_1) = -\frac{\sqrt{3}}{2} h \sqrt{\frac{k}{m}}$

演 6

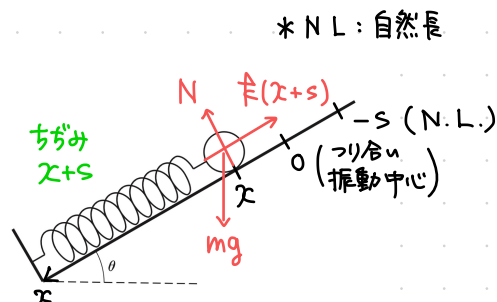
$$(1) \quad S = \frac{mg \sin \theta}{F}$$

(2) 小物体が $x = x_0$ にあるとき、ばねの伸びは $x - (-S) = x + S$ ため、
運動方程式より、

$$\begin{aligned} ma &= -F(x+S) + mg \sin \theta \\ &= -Fx \quad (\because \text{向3}) \end{aligned}$$

ばねが"伸びる"ときを"考えよう",
 "伸び"が $S+x$ となり,
 弾性力が $F(S+x)$ と
 向3と一致する。

$$\therefore a = -\frac{F}{m}x$$



よって、角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{F}{m}}$, 振動中心 $x_0 = 0$ の単振動となる。

$$\begin{cases} x = C \sin \omega t + D \cos \omega t \\ v = \frac{dx}{dt} = C\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t \end{cases}$$

初期条件: $t=0$ のとき $x(0) = 0, v(0) = v_0$ より

$$\begin{cases} 0 = D \\ v_0 = C\omega \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} D = 0 \\ C = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{F}} \end{cases}$$

$$\therefore x(t) = \frac{v_0 \sqrt{\frac{m}{F}} \sin \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right)}{}$$

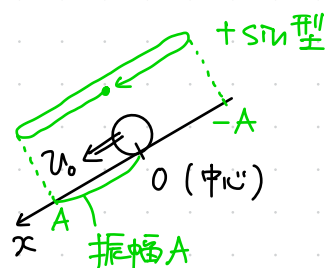
$$\therefore v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0 \cos \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right)}{}$$

(公式より) 振幅 A は、

$$v_0 = A\omega \quad \therefore A = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{F}}$$

よって、

$$x = A \sin \omega t = \frac{v_0 \sqrt{\frac{m}{F}} \sin \left(\sqrt{\frac{F}{m}} t \right)}{}$$



$$(3) \quad x = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{F}}$$

$$t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{F}} \quad \left(= \frac{1}{4} \cdot \underbrace{2\pi \sqrt{\frac{m}{F}}}_{\text{周期}} \right)$$